

Correo para poder visitar CAETEC, tenemos que avisar antes y mencionar quienes van a ir y cuantos: **María del Rocío De Alba Ruiz**

Correo UAQ (preguntas de las vacas): guevara@uaq.mx

CAETEC

Es el Campo Agro Experimental del Tecnológico de Monterrey

Es considerado el laboratorio más grande del sistema Tec de Monterrey, un espacio de innovación donde se desarrollan proyectos de agricultura de precisión, ganadería sustentable e innovación educativa. Aunque a simple vista parece un rancho de 70 hectáreas, en realidad funciona como una “granja de datos” en la que se recopila y analiza información proveniente de cultivos, invernaderos y establos.

Las vacas tienen un chip, que les permite entrar a la zona de ordeña, cada ordeña toma de 3 a 7 minutos. No se puede ordeñar la vaca todos los días del año.

Para extraer la leche, usan un brazo robótico con cámara que detecta la ubicación de las ubres. Se ordeña una vaca a la vez.

Para saber si se rechaza o no una vaca se calcula la curva de ordeña para saber si es o no óptima para que se ordeñe.

Usan el robot para que disminuya el tiempo de detección de enfermedades para que puedan ser tratadas a tiempo.

Cada vaca produce 35 litros al día, en promedio. Las vacas que se tienen en el CAETEC son holstein.

6112, vaquita pana :D

El robot permite hacer un estimado de la ordeña para cada vaquita. Alpura toma muestras constantes, para verificar la calidad de leche y poder determinar si se puede continuar con la producción. La leche se paga por la calidad de la misma.

El objetivo del proyecto, es que la vaca pueda producir la mayor cantidad de leche de la mejor calidad posible.

Una de las condiciones de interés es monitorear el estado de salud de la vaca, para poder tener estos diagnósticos, es poder hacer un sistema de visión computacional para poder evaluar el estado de salud de la vaca con base en rasgos físicos.

Las vacas son animales de rutina

Hay una serie de cámaras a lo largo del pasillo, una superior y dos laterales, para tener imágenes en todos los ángulos de la vaca.

El sistema de adquisición de datos, es mediante una Raspberry Pi, con sensores hacia todas las cámaras. Todas son webcams. Hay un sensor infrarrojo que detecta cuando la vaca sale, el sensor es sensible, por eso hay imágenes ruidosas. Todas las imágenes se guardan en la rasp, mediante SSH se bajan.

Correo para poder visitar CAETEC, tenemos que avisar antes y mencionar quienes van a ir y cuantos: **María del Rocío De Alba Ruiz**

Correo UAQ (preguntas de las vacas): guevara@uaq.mx

Cuando la vaca tiene la ubre muy llena y se golpea puede llegar sangrar y que se descarte la leche. (Datos de sangre en los datos del excel)

La conductividad se mide en base al comportamiento de la vaca, en época de verano les molestan las moscas por lo que tiende a patear más. (Datos de conductividad del excel).

La relevancia de las patadas nos indica el comportamiento de la vaca, cuando la vaca entra al robot, se busca que la vaca esté en un lugar cómodo, las patadas indican incomodidad de la vaca.

Cuando es una vaquita recién parida, es propensa a enfermarse más y a perder minerales. Si hay una disminución de minerales se inyecta directamente a la vaca para que no baje la calidad de la leche.

El CAETEC cuenta con tres cuartos robotizados. Estos miden la cantidad de metano que emite cada vaca.

Es un espacio a puerta cerrada, todo lo que las vacas consumen, se produce dentro del CAETEC. Al ser un laboratorio ellos controlan el semen del toro para reproducir a las vacas.

Propósitos principales

Investigación aplicada: generar y analizar datos para mejorar la agricultura, reducir emisiones contaminantes y optimizar recursos.

Vinculación: colaborar con la industria y con universidades internacionales.

Formación académica: espacio para que estudiantes y profesores realicen prácticas, experimentos y desarrollen proyectos interdisciplinarios.

Innovación tecnológica: uso de drones, sensores de suelo (SoilX), GPS de precisión, sistemas de inteligencia artificial para riego (IIVO), robots de ordeña Laval, entre otros.

Áreas de trabajo

- Agricultura protegida (invernaderos de tomate y pimiento con riego controlado).
- Agricultura extensiva (granos y forrajes).
- Agricultura frutal (vid, uva de mesa).
- Ganadería (160 vacas en establos con robots de ordeña).